



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИКИ І ХІМІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан фізико-математичного
факультету

Наталя ПОНОМАРЬОВА

«10» червня 2025 року



КУРСОВА РОБОТА З ХІМІЇ АБО БІОЛОГІЇ
(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальних програм «Органічна хімія», «Фізикоїднна хімія», «Зоологія», «Ботаніка», затверджених на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року № 6.

Розробники програми:

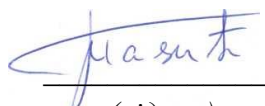
Сидоренко Ольга Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри фізики і хімії

Мухіна Ольга Юліївна, к. б. н., доцент кафедри зоології

Волкова Руслана Євгеніївна, ст. викладач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізики і хімії
протокол від «21» травня 2025 року № 18

Завідувач кафедри

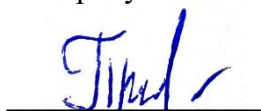

(підпис)

Віталій МАСИЧ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією фізико-математичного факультету протокол від «10» червня 2025 року № 13

Голова


(підпис)

Юлія ПРОСТАКОВА

(ім'я та прізвище)

7. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 1	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		3	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		5	5
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – самостійної роботи здобувача –	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		-	
		Практичні, семінарські	
		-	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		90	90
		Індивідуальні завдання:	
Пререквізити навчальної дисципліни	Курсові роботи тісно пов'язані з всіма хімічними або біологічними дисциплінами. Здобувач повинен мати знання, отримані при вивченні всіх навчальних дисциплін трьох років навчання, а особливо дисциплін, з яких відбувається захист курсових робіт.	Форма контролю:	
		Залік	
		Залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення курсової роботи, як одного з виду навчально-наукової роботи здобувача - самостійно проводити наукові дослідження, обирати тему відповідно до своїх наукових та професійних інтересів у галузі ботаніки та зоології.

Мета курсових робіт – набуття здобувачів вищої освіти навичок науково-дослідницької роботи, опанування сучасних методик наукових досліджень, вміння обирати оптимальні методи та засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних.

Завдання курсової роботи:

- Сформуувати вміння планувати, виконувати, оформляти, та представляти наукові дослідження у ході виконання курсової роботи на відповідному рівні;
- Організувати наукову роботу в експедиційних і лабораторних умовах, вміти використовувати сучасні інформаційні технології та ресурси, методи збору, обробки і інтерпретації результатів наукових досліджень;
- Самостійно розробити план і організацію наукової роботи, застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань, формулювати висновки і рекомендації з предмету дослідження та обґрунтовувати їх при захисті;
- Закріпити розуміння академічної доброчесності при підготовці курсової роботи, діяти відповідально та свідомо, розвинути соціальні навички і уміння працювати в команді;
- Сформуувати комплекс знань, умінь та навичок для застосування їх у сфері професійної діяльності вчителя біології.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 2. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки іншомовних джерел інформації.

ЗК 3. Здатність використання сучасних, у т.ч. інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів.

ЗК 11. Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 1. Знання із загальної, неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та хімії полімерів.

СК 2. Володіння фізико-хімічними методами дослідження.

СК3. Знання про найсучасніше обладнання, що використовується в процесах хімічного синтезу та хімічного аналізу.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 5. Здатність застосовувати знання з математики, фізики та інших суміжних наук для вирішення завдань сучасної хімії та біології.

СК 7. Набуття навичок дослідження та розробки в галузі природничих наук, вміння працювати з хімічними реактивами і матеріалами.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ

СК 12. Здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в шкільній освіті.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *результатів навчання*:

ПРН 2. Знати особливості розвитку сучасної хімічної науки, етапів становлення основних наукових напрямлень хімії.

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 7. Знати та застосовувати сучасну хімічну термінологію та номенклатуру.

ПРН 17. Використовувати інноваційні підходи для розв'язання хімічних завдань, застосування набутих знань за спеціалізацією для вирішення конкретних практичних проблем, моделювання хімічних процесів з використанням математичних методів й інформаційних технологій

ПРН 23. Знаходити шляхи швидкого і ефективного розв'язку поставленого завдання, генерування ідей, використовуючи отримані знання та навички.

ПРН 24. Дотримуватися норм академічної доброчесності під час навчання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів наукової роботи, знання основних правових категорій та їх особливостей.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теми курсових робіт з органічної або фізколоїдної хімії

1. Порівняльна характеристика аліфатичних і ароматичних амінів.
2. Порівняльна характеристика спиртів та фенолів.
3. Порівняльна характеристика властивостей фенолів та аліфатичних спиртів (фенолу та етанолу).
4. Целюлоза, її структура, властивості та застосування.
5. Аліфатичні аміни, їх структура, властивості та застосування.
6. Азобарвники, хімічні властивості, добування, використання.
7. Хімія природних барвників.
8. Хімічний функціональний аналіз аліфатичних спиртів.
9. Хімічний функціональний аналіз карбонових кислот.
10. Хімія і значення алкалоїдів.
11. Сучасні методи переробки вуглеводнів.
12. Характеристика та властивості амінокислот.
13. Хімія трифенілметанових барвників.
14. Фізико-хімічні властивості аскорбінової кислоти.
15. Хімічний функціональний аналіз альдегідів.
16. Дослідження зв'язку між будовою та властивостями вуглеводнів.
17. Тріюли (гліцерин), структура, хімічні властивості, визначення та використання.
18. Ланцюгові реакції, їх механізм та значення в синтезі органічних сполук.
19. Бензойна кислота, її структура, фізичні та хімічні властивості, визначення та використання.
20. Діюли, структура, фізичні та хімічні властивості, визначення та використання.
21. Порівняльна характеристика хімічних властивостей алкенів та алкінів.
22. Термодинамічні функції та їх використання у розрахунках теплових ефектів хімічних реакцій.
23. Використання термодинамічних потенціалів в якості критерію оцінки напрямку перебігу реакції та встановлення хімічної рівноваги.
24. Закони Рауля та Вант-Гоффа для розчинів електролітів та неелектролітів.
25. Закони для опису хімічної рівноваги у газах та розчинах.
26. Поверхневі явища в об'ємі розчину та на межі розподілу фаз.
27. Кінетика гетерогенних реакцій у присутності ПАР.
28. Електролітична дисоціація електролітів по С. Арреніусу та М.Ізмайлову.
29. Основи рН-метрії для виявлення кислотності рідких середовищ (на базі загальних закономірностей кислотно-основних рівноваг у розчинах)
30. Електрохімічні елементи – теоретична основа хімічних джерел струму.
31. Основи формальної хімічної кінетики та її теоретичні уявлення.
32. Стабільні та ланцюгові реакції фотохімічної природи.
33. Загальні закономірності каталітичних реакцій у гомогенних та гетерогенних системах.
34. Основи теорії активних центрів у гетерогенному каталізі.
35. Теоретичні основи кінетики електрохімічних процесів. Електроліз.
36. Теоретичні основи корозії металів та методи захисту металів від корозійного руйнування.

5. СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА

КУРСОВА РОБОТА З ХІМІЇ АБО БІОЛОГІЇ

№	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
Змістовний модуль 1. Етапи виконання курсової роботи		
1	Вибір теми наукового дослідження (здобувач обирає тему та затверджує її з науковим керівником)	5
2	З'ясування предмету дослідження, об'єкту та визначення актуальності дослідження	5
3	Формування завдань курсової роботи, визначення строків виконання	5
4	Вибір методів наукового дослідження (польові або лабораторні умови)	5
5	Збір матеріалу для досліджень (інформаційні ресурси, матеріали досліджень, лабораторний експеримент)	15
6	Дослідження обраного матеріалу (визначення та аналіз, опрацювання емпіричних даних, статистична обробка)	20
Змістовний модуль 2 Написання, оформлення та захист курсової роботи		
1	Оформлення загальної частини (вступ, актуальність теми, аналіз літературних джерел, опис матеріалу та ін.)	10
2	Оформлення результатів власних досліджень (аналіз отриманих даних, складання схем, таблиць, малюнків, висновки)	15
3	Створення презентацій за результатами наукового дослідження	8
4	Захист курсової роботи (підготовка доповіді, виступ перед спеціальною комісією)	2
	Загальна кількість	90

5.1. Теми лекцій (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	<i>Разом</i>	

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		

	Разом	
--	--------------	--

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: консультації, пояснення, бесіда з обговорення проблеми, дискусія.

Наочні: використання презентацій, таблиць, схем, графіків і малюнків.

Практичні: лабораторні дослідження, роботи із застосуванням мікроскопічної техніки, приладів, польові роботи, самостійна робота за темою дослідження.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, зможливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

Поточний — здійснюється керівником під час польових або лабораторних досліджень у ході виконання наукової роботи за обраною темою та під час її оформлення.

Підсумковий — здійснюється у формі захисту курсової роботи.

7.3. Форми та методи оцінювання

Оцінювання проводиться під час диференційованого заліку шляхом оцінювання результатів виконання курсової роботи, її оформлення та безпосередньо захисту.

Академічна доброчесність передбачає, що курсова робота є виключно оригінальним авторським науковим дослідженням чи міркуванням.

7.4. Критерії оцінювання курсової роботи

№ з/п	Критерії оцінювання курсової роботи	Максимальна кількість балів
1.	Характеристика ВСТУПУ:	4
	– наявність обґрунтування актуальності теми	2
	– визначення мети та постановка задач курсової роботи	2
2.	Характеристика ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:	15

	– повнота представлення теоретичного матеріалу щодо розглядуваної проблеми	8
	– наявність ілюстративного матеріалу та його характеристика	7
3.	Характеристика ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ:	30
	– обґрунтування доцільності практичної розробки	3
	– оригінальність та самостійність практичної розробки	5
	– педагогічна цінність практичної розробки	4
	– обґрунтування вибору програмного засобу для реалізації практичної розробки	5
	– наявність описової технічної документації або методичних рекомендацій	6
	– ступінь готовності до впровадження або апробація розробки, її впровадження	7
4.	Характеристика ВИСНОВКІВ:	5
	– відповідність висновків поставленим завданням	2
	– наявність характеристики результатів дослідження	3
5.	Характеристика СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:	5
	– достатній обсяг джерельної бази (використано _____ джерел)	1
	– актуальність використаних джерел	1
	– наявність посилань у тексті роботи на всі подані джерела	3
6.	Характеристика РІВНЯ НАУКОВОСТІ курсової роботи:	20
	– логічна послідовність і науковий стиль представлення матеріалу	5
	– оригінальність та новизна представленої роботи	5
	– оприлюднення результатів виконаної роботи (публікація, доповідь на конференції, тощо)	10
	РАЗОМ	100

8. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Відповідно до Положення про організацію та проведення атестації на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти фізико-математичного факультету, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, упродовж навчання, згідно навчального плану, виконують курсові роботи, як індивідуальні наукові завдання. Теми наукових досліджень визначають кафедри й затверджують на раді факультету.

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до всіх дисциплін, робочих програм та силябусів навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі фізики і хімії. Окремий доступ здобувачів до всіх методичних матеріалів з навчальних дисциплін та навчально-польових практик на платформі Moodle. Ілюстративні матеріали, таблиці, колекції безхребетних та хребетних тварин у музеї природи ім. О.П. Крапивного каф. зоології, гербарії музею рослин каф. ботаніки та ін.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

- Домбровський А.В., Найдан В.М. Органічна хімія. К.: ВШ, 1992. – 502с
- Черних В.П., Зіменковський Б.С., Гриценко І.С. . Органічна хімія. Підручник для студ. вищ. навч.закл. / За заг. ред.. В.П.Черних Х.: Вид-во НФаУ, Оригінал, 2008 – 752 с.
- Черних В.П., Гриценко І.С., Єлисеєва Н.М. Органічна хімія. – Х.: Вид-во НФаУ, Оригінал, 2004. - 464с.
- Загальний практикум з органічної хімії. Навч.посіб.для студ. вищ. навч.закл. III-IV рівнів акредитації/В.П.Черних, І.С.Гриценко, М.О.Лозинський, З.І.Коваленко; За ред.. В.П.Черних.- Х.: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки Оригінал, 2003 – 592 с.
- Ластухін Ю.Ю., Воронов С.А.Органічна хімія: Підруч. для вищ. навч. закл.- Львів: Центр Європи, 2001.-864 с.
- Білий О.В., Біла Л.М. Фізична і колоїдна хімія. Задачі і вправи. – К.: Вища школа, 1981. –

127с.

7. Гольдфарб Я.Л., Ходаков Ю.В. Збірник задач і вправ з хімії. Навч. посібник для учнів 8-11 класів. – К.: Основа, 1993. – 221 с.
8. Каданер Л.І. Фізична і колоїдна хімія. – К.: Вища школа. 1983. -287с.
9. Колоїдна хімія: фізико-хімія поверхневих явищ і дисперсних систем: Навч. посібник / М.О.Мчедлов-Петросян, В.І.Лебідь, О.М.Глазкова та ін. / Харк. держ. аграр. ун-т, 2001. – 219 с.
10. Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Морфологія та анатомія рослин. Суми: Університетська книга, 2004. 200 с.
11. Доброчаєва Д.Н., Котов М.І., Прокудін Ю.М. і ін. Визначник вищих рослин України. Київ: Наук. думка, 1987. 548 с.
12. Маркіна Т.Ю, Кукіна О.М., Ликова І.О., Леонтьєв Д.В. Методичні вказівки до написання та оформлення курсової роботи. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 36 с.
13. Марченко А.Б. Лісова ентомологія: навчально-методичний посібник. Київ: КНТ, 2020. 134 с.
14. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України (польовий визначник). Київ: УТОП, 2002. 416 с.

– Допоміжна

1. Бобровік Л.Д. , Руденко В.М., Лезенко П.О. Органічна хімія: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл.- К.:Ірпінь:ВТФ “Перун”, 2002.–544 с.
2. Бойчук І.Д., Зубрицька Л.О. Органічна хімія. К: ВСВ “Медицина”, 2018.- 80с.
3. Шкумат А. П. Органічна хімія: Лабораторний практикум для студентів біологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 223 с.
4. Н.О. Мчедлов-Петросян, Е.Н.Глазкова, В.И.Лебедь. Лабораторный практикум по коллоидной химии. Учебное пособие. Харьков. Изд-во ХВУ, 1998. – 158 с.
5. Шаламов Р. В. , Дмитрієв Ю. В. , Подгорний В. І. Біологія: Комплексний довідник. Харків: Вид-во «Ранок», 2006. 624 с.

– Інформаційні ресурси

1. <https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2444>
2. <https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2488>
3. <http://електронна-енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/>
4. Український геоботанічний сайт <http://geobot.org.ua/publication/monograph/>
5. Енциклопедичний інтернет-проект із систематики сучасних рослин <http://www.plantlist.org/>
6. Соціальна мережа натуралістів, громадських вчених, та біологів, що побудована на концепції картування і обміну спостереженнями біорізноманіття по всьому світу. <https://www.inaturalist.org/>